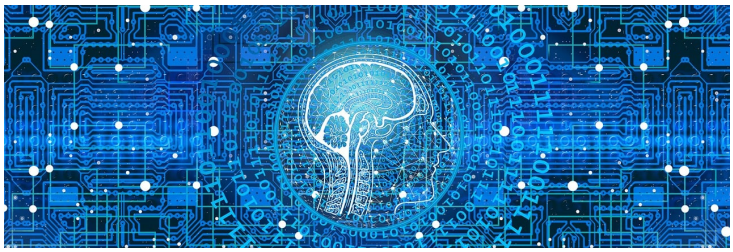
HSBI: IFM 3.2: Grundlagen der KI (Winter 2025/26)



Quelle: "künstliche intelligenz" by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

1 Kursbeschreibung

Ausgehend von den Fragen "Was ist *Intelligenz*?" und "Was ist *künstliche* Intelligenz?" werden wir uns in diesem Modul mit **verschiedenen Teilgebieten der KI** beschäftigen und uns anschauen, welche **Methoden und Algorithmen** es gibt und wie diese funktionieren. Dabei werden wir auch das Gebiet *Machine Learning* berühren, aber auch andere wichtige Gebiete betrachten. Sie erarbeiten sich im Laufe der Veranstaltung einen **Methoden-Baukasten** zur Lösung unterschiedlichster Probleme und erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Anwendung in Spielen, Navigation, Planung, smarten Assistenten, autonomen Fahrzeugen, …

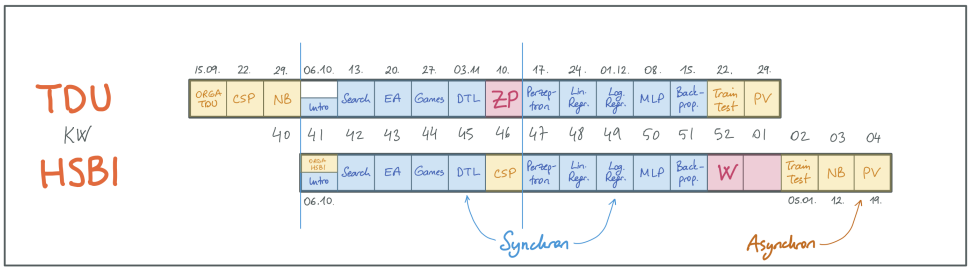
2 Überblick Modulinhalte

1. Problemlösen
   - Zustände, Aktionen, Problemraum
   - Suche (blind, informiert): Breiten-, Tiefensuche, Best-First, Branch-and-Bound, A-Stern
   - Lokale Suche: Gradientenabstieg, Genetische/Evolutionäre Algorithmen (GA/EA)
   - Spiele: Minimax, Alpha-Beta-Pruning, Heuristiken
   - Constraints: Backtracking, Heuristiken, Propagation, AC-3
2. Maschinelles Lernen
   - Merkmalsvektor, Trainingsmenge, Trainingsfehler, Generalisierung
   - Entscheidungsbäume: CAL2, CAL3, ID3, C4.5
   - Neuronale Netze
     - Perzeptron, Lernregel
     - Feedforward Multilayer Perzeptron (MLP), Backpropagation, Trainings- vs. Generalisierungsfehler
     - Steuerung des Trainings: Kreuzvalidierung, Regularisierung
     - Ausblick: Support-Vektor-Maschinen
   - Naive Bayes Klassifikator
3. ~~Inferenz, Logik~~ (**entfällt im W25**)
   - ~~Prädikatenlogik: Modellierung, semantische und formale Beweise, Unifikation, Resolution~~
   - ~~Ausblick: Anwendung in Prolog~~

3 Team

- Carsten Gips (HSBI, Sprechstunde nach Vereinbarung)
- Canan Yıldız (TDU)

4 Kursformat (HSBI)



Vorlesung (2 SWS): bis 26.10.	Vorlesung (2 SWS): ab 26.10.	Praktikum (2 SWS)
Mo, 09:00 - 10:30 Uhr (DE)	Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (DE)	G1: Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (DE)
(online, Zoom)	(online, Zoom)	G2: Mo, 13:30 - 15:00 Uhr (DE)
		G3: Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (DE)
		G4: Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (DE)
		(online, Zoom)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom*. Alle Online-Sitzungen per Zoom. Zugangsdaten siehe ILIAS.

5 Fahrplan (HSBI)

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Übungsblätter jeweils **Montag bis 10:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	AI Connect
06.10	Orga, In-tro	Einführung KI | Problemlösen	Orga (*Zoom*) || Einführung Jupyter-Notebooks		

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	AI Connect
13.10	Search	Tiefensuche | Breitensuche | Branch-and-Bound | Best First	A-Stern		
20.10	EA	Gradientensuche | Simulated Annealing || Intro EA/GA	Genetische Algorithmen	Blatt: Search	
27.10	Games	Optimale Spiele | Games mit Minimax | Minimax und Heuristiken	Alpha-Beta-Pruning	Blatt: EA/GA	
03.11	DTL	Machine Learning 101 | CAL2 | Pruning | CAL3	Entropie | ID3 und C4.5	Blatt: Games	
10.11	CSP	Einführung Constraints | Lösen von diskreten CSP | CSP und Heuristiken	Kantenkonsistenz und AC-3 | Min-Conflicts Heuristik	Blatt: DTL	
17.11	Perzeptron	Perceptron	Perzeptron Lernalgorithmus Beispiel	Blatt: CSP	
24.11	Lin. Regr.	Lineare Regression und Gradientenabstieg	Gradientenabstieg Beispiel	Blatt: Perzeptron	
01.12	Log. Regr.	Logistische Regression	**ab 09:00**: Logistische Regression Beispiel		**Mo, 01.12., 08:00 Uhr: Kick-Off und Team-Building**
08.12	MLP	Overfitting und Regularisierung || Multilayer Perceptron (MLP)	**ab 09:00**: MLP Beispiel		**Mo, 08.12., 08:00 Uhr: Project Launch**
15.12	Backprop	Backpropagation	Backpropagation Beispiel		**Fr, 19.12., 10:30 Uhr: Team-Präsentationen**
22.12.			*Weihnachtspause*		
29.12.			*Weihnachtspause*		
05.01	Train&Test	Training & Testing	Performanzanalyse	Blatt: MLP	

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	AI Connect
12.01.	NB	Wahrscheinlichkeitstheorie | Naive Bayes	Textklassifikation mit NB	Blatt: Backprop	
19.01.	PV	Prüfungsvorbereitung HSBI	Rückblick (*Zoom*)	Blatt: Naive Bayes	

6 Prüfungsform, Note und Credits (HSBI)

(Digitale) Klausur plus Studienleistung (Portfolio), 5 ECTS

- **Studienleistung**: “Portfolio” - Kriterien je Person:

  1. Teilnahme an der Internationalen Projektwoche “AI Connect” mit aktiver Beteiligung (Meeting 1: Team-Building/Kick-Off, Meeting 2: Project Launch, Teamarbeit, Meeting 3: Team-Präsentationen (Vortrag/Video))
  2. Mind. fünf Übungsblätter erfolgreich bearbeitet
  3. Video-Vortrag zum erfolgreich bearbeiteten Mini-Projekt (“AI Connect”) am Fr, 19.12., ab 10:30 Uhr, a 2 Minuten (pro Team)

  Je Kriterium: Abgabe eines Post Mortem im ILIAS (**jede Person individuell**)

- **Gesamtnote**: (Digitale) Klausur im B40 (90 Minuten)

Hinweise

- Die Bearbeitung der Leistungen erfolgt individuell (außer “AI Connect” Projektwoche).
- Für die “AI Connect” Projektwoche werden gemischte Teams aus den beteiligten Hochschulen gebildet.
- Die Post Mortems sind individuell zu erstellen und abzugeben.
- “Aktive Beteiligung” umfasst Anwesenheit und sachbezogene Beiträge; Anwesenheit/Beteiligung werden dokumentiert.
- “Erfolgreiche Bearbeitung” eines Blattes umfasst Bearbeitung aller Aufgaben des Blattes und fristgerechte Abgabe des ausreichenden Post Mortems im ILIAS. Die intensive Beschäftigung mit den Aufgaben muss erkennbar sein.

- **Post Mortem**: Jede Person beschreibt individuell(!) die Bearbeitung des jeweiligen Kriteriums bzw. die Teilnahme an den drei Meetings des “AI Connect”-Mini-Projekts zurückblickend mit mind. 200 bis max. 400 Wörtern (Nutzlast; Überschriften und Links zählen nicht mit). Gehen Sie dabei aussagekräftig und nachvollziehbar auf folgende Punkte ein:

  1. Zusammenfassung: Was wurde gemacht bzw. was wurde auf dem Meeting besprochen?
  2. Details: Kurze Beschreibung besonders interessanter Aspekte.
  3. Reflexion: Was war der schwierigste Teil? Wie haben Sie dieses Problem gelöst?

4. Reflexion: Was haben Sie gelernt oder (besser) verstanden?
5. Team: Mit wem haben Sie zusammengearbeitet?
6. Link zu Ihrem Repo mit den relevanten Artefakten (Lösung, Slides für den Vortrag, …).

Für die "AI Connect"-Meetings passen Sie bitte die Punkte (1) bis (4) und (5) entsprechend inhaltlich an, (6) entfällt für die ersten beiden Meetings (für das dritte Meeting (Team-Präsentation) geben Sie bitte einen Link zu Ihrem Repo mit den Artefakten (Lösung, Vortrag, Video) an).

Die Post Mortems geben Sie bitte pro Person bis spätestens zur jeweiligen Deadline im ILIAS ab.

Siehe auch https://github.com/Artificial-Intelligence-HSBI-TDU/KI-Vorlesung-W25/discussions/3.

7 Materialien

1. "**Artificial Intelligence: A Modern Approach**" (*AIMA*). Russell, S. und Norvig, P., Pearson, 2021. ISBN 978-0134610993.
2. "Grundkurs Künstliche Intelligenz". Ertel, W., Springer, 2025. ISBN 978-3-658-44955-1. DOI 10.1007/978-3-658-44955-1.
3. "An Introduction to Machine Learning". Kubat, M., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-63913-0. DOI 10.1007/978-3-319-63913-0.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “künstliche intelligenz” by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

> **Last modified:** 6247c25 (orga: clarify post mortem for ai connect meetings (HSBI), 2025-10-04)